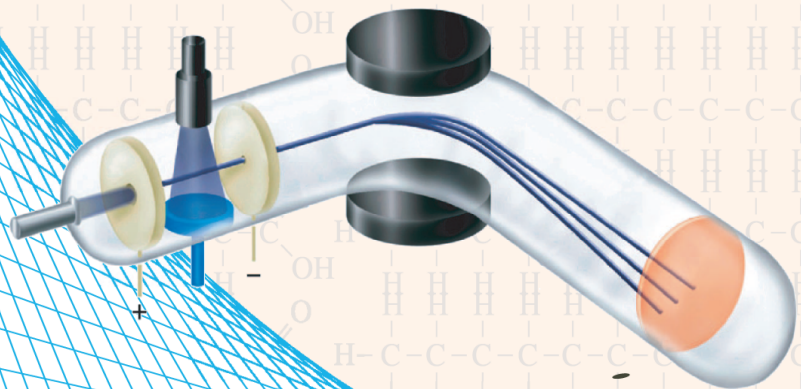
الجمهورية اليمنية
وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الإدارة العامة للمناهج

الأنشطة والتجارب العملية

الكيمياء

للصف الثالث الثانوي



حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم
١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م





وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الإدارة العامة للمناهج

الأنشطة والتجارب العملية

الكيمياء

للصف الثالث الثانوي

فريق التأليف

أ. د. داؤود عبدالملك الحدابي / رئيساً.

د. مهيوب علي أنعم. د. محسن عبد الله الجهري.

د. عبد الولي حسين دهمش. أ. عمر فضل عبدالرحمن بافضل.

فريق المراجعة:

أ. وحيد عبد العالم محمد. أ.طلال عبده مقبل الشوافي.

أ. سلامة حسن جابر.

تنسيق وتدقيق: أ / محمد علي ثابت.

الإخراج الفني

الصف: ابراهيم علي الهاملي.

الرسم: ريناس محمد العريقي. أرسلان الأغبري.

التصميم: خالد أحمد يحيى العلفي. بسام أحمد العامر. علي عبد الله علي السلفي.

أشرف على التصميم: حامد عبدالعالم الشيباني.

١٤٣٨هـ - ٢٠١٧م

http://www.e-learning-moe.edu.ye/



المصدر: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٦م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية

أعضاء اللجنة العليا للمناهج

أ. د. عبدالرزاق يحيى الأشول.

د. عبدالله عبده الحامدي.	أ/ علي حسين الحيمي.
د/ صالح ناصر الصوفي.	د/ أحمد علي المعمري.
أ.د/ محمد عبدالله الصوفي.	أ.د/ صالح عوض عرم.
أ/ عبدالكريم محمد الجنداري.	د/ إبراهيم محمد الحوثي.
د/ عبدالله علي أبو حورية.	د/ شكيب محمد باجرش.
د/ عبدالله لملس.	أ.د/ داوود عبدالملك الحدابي.
أ/ منصور علي مقبل.	أ/ محمد هادي طواف.
أ/ أحمد عبدالله أحمد.	أ.د/ أنيس أحمد عبدالله طائع.
أ.د/ محمد سرحان سعيد المخلافي.	أ/ محمد عبدالله زبارة.
أ.د/ محمد حاتم المخلافي.	أ/ عبدالله علي إسماعيل.

د/ عبدالله سلطان الصلاحي.

قررت اللجنة العليا للمناهج طباعة هذا الكتاب .

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

بسم الله الرحمن الرحيم

تقـــديم

في إطار تنفيذ التوجهات الرامية للاهتمام بنوعية التعليم وتحسين مخرجاته تلبية للاحتياجات ووفقاً للمتطلبات الوطنية.

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم في إطار توجهاتها الإستراتيجية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي على إعطاء أولوية استثنائية لتطوير المناهج الدراسية، كونها جوهر العملية التعليمية وعملية ديناميكية تتسم بالتجديد والتغيير المستمرين لاستيعاب التطورات المتسارعة التي تسود عالم اليوم في جميع المجالات.

ومن هذا المنطلق يأتي إصدار هذا الكتاب في طبعته المعدلة ضمن سلسلة الكتب الدراسية التي تم تعديلها وتنقيحها في عدد من صفوف المرحلتين الأساسية والثانوية لتحسين وتجويد الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، اعتماداً على العديد من المصادر أهمها: الملاحظات الميدانية، والمراجعات المكتبية لتلافي أوجه القصور، وتحديث المعلومات وبمايتناسب مع قدرات المتعلم ومستواه العمري، وتحقيق الترابط بين المواد الدراسية المقررة، فضلاً عن إعادة تصميم الكتاب فنياً وجعله عنصراً مشوقاً وجذاباً للمتعلم وخصوصاً تلاميذ الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

ويعد هذا الإنجاز خطوة أولى ضمن مشروعنا التطويري المستمر للمناهج الدراسية ستتبعها خطوات أكثر شمولية في الأعوام القادمة، وقد تم تنفيذ ذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة التربية والتعليم والجامعات من الذين أنضجتهم التجربة وصقلهم الميدان برعاية كاملة من قيادة الوزارة والجهات المختصة فيها.

ونؤكد أن وزارة التربية والتعليم لن تتوانى عن السير بخطى حثيثة ومدروسة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تنوير الجيل وتسليحه بالعلم وبناء شخصيته المتزنة والمتكاملة القادرة على الإسهام الفاعل في بناء الوطن اليمني الحديث والتعامل الإيجابي مع كافة التطورات العصرية المتسارعة والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وزير التربية والتعليم

رئيس اللجنة العليا للمناهج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

المقدمة

يسرنا أن نقدم لطلابنا الأعزاء هذا الكتاب الخاص بالأنشطة والتجارب العملية ليكون مساعداً لتطوير مهاراتهم المختلفة وهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بالكتاب المدرسي ، ومكملاً له ؛ وحيث لا يمكن العمل بأحدهما بمعزل عن الآخر ، وقد حبذنا أن يكون مستقلاً عن الكتاب المدرسي، وذلك ليتفاعل الطالب معه ومع المواد والأدوات المختلفة فيه حتى نعطي له وللمعلم دوراً أكبر في تنفيذ ما ورد فيه مستعيناً بالمعمل المدرسي والبيئة المحلية؛ التي ارتبطت بمناهجنا ارتباطاً كبيراً . ونقصد بذلك خامات البيئة المحلية والتفاعل معها .

وما نرجوه من المعلم والمتعلم على حد سواء هو: الاهتمام بما جاء فيه وتنفيذه بشكل جيد حسب الإمكانات المتوفرة ؛ لأن الهدف من هذا الكتاب هو ربط ما يدرسه الطالب نظرياً بتطبيقه عملياً .

أملنا كبير أن تصلنا من زملائنا المعلمين والموجهين الآراء الجيدة والهادفة حول محتويات هذا الكتاب حتى نطوره مستفيدين من خبراتهم الكبيرة التي لا غنى لنا عنها .

والله ولي الهداية والتوفيق ،،،

المؤلفون

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

المحتويات

الموضـــــوع	الصفحة
نشـاط (١) : الكشف عن الحديد في أملاحه	٦
نشـاط (٢) : الكشف عن الحديد في أملاحه	٨
نشـاط (٣) : الكشف عن الحديد في أملاحه	١٠
نشـاط (٤) : الكشف عن الحديد في أملاحة	١٢
نشـاط (٥) : حرارة الذوبان	١٤
نشاط (٦) : تفاعل الأكسدة والإختزال التلقائي	١٧
نشاط (٧) : الخلايا الجلفانية	٢٠
نشاط (٨) : فحص بطاريات الرصاص	٢٣
نشاط (٩) الخلايا الإلكتروليتية	٢٦
نشـاط (١٠) : التمييز بين الجلوكوز الفركتوز	٢٩
نشـاط (١١) : الكشف عن السكر في البول	٣١
نشاط (١٢) : التمييز بين المالتوز والسكروز	٣٤
نشاط (١٣):الكشف عن الكربوهيدرات والبروتينات	٣٦
نشاط (١٤) : التحليل المائي للزيوت والدهون في الوسط القلوي	٣٨
نشاط (١٥) : تحضير بوليمير	٤٠
نشاط (١٦) : ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي	٤٣
نشاط (١٧) : قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير	٤٦

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (١) الكشف عن الحديد في أملاحه

الأهداف

١- تجري تجربة تكشف فيها عن الحديد في أملاحه.
٢- تطور مهاراتك في استخدام المواد والأدوات المختبرية.

الأدوات والمواد المطلوبة

املاح الحديدII،III محلول هيدروكسيد الصوديوم أو محلول هيدروكسيد الأمونيوم، أنابيب اختبار، ماسك أنابيب، ماء مقطر.

الخطوات

١ – حضر محلولي لملح الحديدII،III وضعهما في أنبوبتي اختبار.
٢ – أضف إلى محلولي الملح قليلاً من محلول هيدروكسيد الصوديوم. أو هيدروكسيد الأمونيوم.
٣ – لاحظ ما يحدث.
٤ – سجل ملاحظاتك واستنتاجاتك.

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (٢) الكشف عن الحديد في أملاحه

الأهداف

١– تجري تجربة تكشف عن الحديد في أملاحه.
٢– تطور مهاراتك في استخدام المواد والادوات المختبرية.

الأدوات والمواد المطلوبة

املاح الحديد II،III، محلول حديدوسيانيد البوتاسيوم، أنابيب اختبار ، ماسك أنابيب ، ماء مقطر.

الخطوات

١ – حضر محلولي لملح الحديد II،III وضعهما في أنبوبتي اختبار.
٢ – أضف إلى محلولي الملح قليلاً من محلول حديدوسيانيد البوتاسيوم.
٣ – لاحظ ما يحدث.
٤ – سجل ملاحظاتك واستنتاجاتك.

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (٣) الكشف عن الحديد في أملاحه

الأهداف

١– تجري تجربة تكشف فيها عن الحديد في أملاحه.
٢– تطور مهاراتك في استخدام المواد والأدوات المختبرية.

الأدوات والمواد المطلوبة

- أملاح الحديد II،III.
- محلول حديدي سيانيد البوتاسيوم.
- أنابيب اختبار .
- ماسك أنابيب.
- ماء مقطر

الخطوات

١ – حضر محلولي ملح الحديد II،III وضعهما في أنبوبتي اختبار.

٢ – أضف إلى محلولي الملح قليلاً من محلول حديدي سيانيد البوتاسيوم.

٣ – لاحظ ما يحدث.

٤ – سجل ملاحظاتك واستنتاجاتك.

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (٤) الكشف عن الحديد في أملاحه

الأهداف

١– تجري تجربة تكشف فيها عن الحديد في أملاحه.
٢– تطور مهاراتك في استخدام المواد والأدوات المختبرية.

الأدوات والمواد المطلوبة

- املاح الحديدII،III .
- محلول ثيوسيانات البوتاسيوم (KSCN)
- أنابيب اختبار .
- ماسك أنابيب.
- ماء مقطر .

الخطوات

١ – حضر محلولي ملح الحديد II،III

وضعهما في أنبوبتي اختبار.

٢ – أضف إلى محلولي الملح قليلاً من محلول ثيوسيانات البوتاسيوم (KSCN).

٣ – لاحظ ما يحدث.

٤ – سجل ملاحظاتك واستنتاجاتك.

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (٥) حرارة الذوبان

تعليمات السلامة

البس نظارة واقية، واتبع تعليمات السلامة.

الهدف

– تلاحظ وتقيس التغير في الطاقة خلال تكوين المحلول.

الأدوات والمواد المطلوبة

- ترمومتر كحولي
- ماء
- أربعة كؤوس بلاستيك
- ملعقة بلاستيك
- كلوريد الكالسيوم $CaCl_{2(s)}$
- كلوريد الأمونيوم $NH_4Cl_{(s)}$
- كلوريد الصوديوم $NaCl_{(s)}$

الخطوات

١ – ضع ملعقتين من الماء في كأس بلاستيك، وقس درجة حرارته (T_1).

٢– أضف ملعقة من ($NaCl_{(s)}$) الصلب إلى الماء في الكأس وحرك بلطف.

٣– قس درجة الحرارة (T_2).

٤– كرر الخطوات ١–٣ مع كل من .

$CaCl_{2(s)}$, $NH_4Cl_{2(s)}$

٥– دون النتائج في جدول كالآتي:

	الخليط	T_1	T_2	ΔH
a	$NaCl_{(s)} + H_2O_{(1)}$			
b	$NH_4Cl_{(s)} + H_2O_{(1)}$			
c	$NaCl_{(s)} + H_2O_{(1)}$			

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

التحليل

١ – أي المحاليل طارد وأيها ماص للحرارة؟ لماذا؟

٢– ما إشارة (ΔH) في كل حالة؟

٣– أي المحاليل يصحبه أقل تغير في درجة الحراره؟

٤– عندما يذوب كلوريد الصوديوم في الماء فإن الأيونات تتفكك .

$$NaCl_{(s)} \longrightarrow Na^{+}_{(ag)} + Cl^{-}_{(ag)}$$

٥– اكتب معادلات التفاعلين الآخرين مع تضمين الحرارة لعنصر داخل في التفاعل أو ناتج منه كما يأتي :

$$A\,B \longrightarrow A^{-} + B^{-} + heat$$

$$A\,B + heat \longrightarrow A^{-} + B^{-}$$

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (٦) تفاعل الأكسدة والاختزال التلقائي

الهدف

تجري تجربة تلاحظ فيها التغيرات التلقائية الناتجة عن تفاعلات الأكسدة والاختزال.

الأدوات والمواد المطلوبة

- كأس زجاجي سعة ٢٥٠ مل .
- قضيب من الخارصين.
- محلول كبريتات النحاس.

مبدأ التجربة

وضع قضيب من معدن الخارصين في محلول كبريتات النحاس يؤدي إلى اختزال أيون النحاس الموجود في المحلول.

$$Cu^{+2} + 2e \longrightarrow Cu$$

ويصاحب ذلك تأكسد معدن الخارصين وتحويله إلى أيوناته.

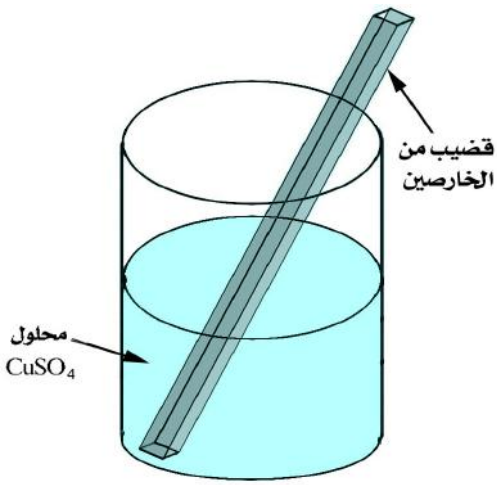
$$Zn \longrightarrow Zn^{+2} + 2e^{-}$$

تتلخص العملية في انتقال الإلكترونات بين كل من الخارصين والنحاس . وهو ما يعبر عنه بعملية الأكسدة والاختزال.

الخطوات

١- انقل إلى الكأس الزجاجي حوالي ١٥٠ مل من محلول كبريتات النحاس تركيزه ٠,١ مولاري.

٢- ضع قضيب الخارصين بعد تنظيفه جيداً في الكأس.



- دون مشاهدتك من حيث :

أ - تغير لون محلول كبريتات النحاس الأزرق.

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

ب – تغيـر لون الجـزء المغـمـور من قضيب الخارصين.

– هل هناك جريان للإلكترونات ؟

– هل هناك إنتاج للكهرباء ؟

– ماذا يحدث ؟

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (٧) الخلايا الجلفانية

الهدف

– تركب خلية ، وتقيس جهدها كمثال لتفاعلات الأكسدة والاختزال التلقائية المنتجة للطاقة.

الأدوات والمواد المطلوبة

قضيب من النحاس ، قضيب من الخارصين، أسلاك كهربائية ، محلول كبريتات الخارصين ١,٠ مولاري، محلول كبريتات النحاس ، ١,٠ مولاري، محلول كلوريد البوتاسيوم، صوف زجاجي ، مصباح كهربائي صغير الفولتية، قنطرة ملحية جهاز فولتميتر ، كأسان زجاجيان.

مبدأ التجربة

للاستفادة من تفاعلات الأكسدة والاختزال لإنتاج الطاقة يجب فصل التفاعلين عن بعضهما البعض. ويتم من خلال تركيبة الخلايا الجلفانية . والتي تتكون من نصفي خلية يوصلان فيما بينهما بواسطة القنطرة الملحية، ويقاس جهدها بواسطة الفولتميتر.

تنتقل الإلكترونات الناتجة عن تأكسد الخارصين عبر السلك الواصل بين نصفي الخلية إلى نصف خلية النحاس، وهناك تلتقط أيونات النحاس هذه الإلكترونات.

وهكذا تُولد حركة الإلكترونات في السلك تياراً كهربياً يمكن استغلاله. وبذلك يمكن استخدام الخلايا الجلفانية كمصدر للطاقة الكهربية.

ومن خلال جهاز الفولتميتر يمكن قياس جهد هذه الخلية.

الخطوات

– صل قضيب النحاس بسلك طوله ٥–٦ سم .

– صل قضيب الخارصين بسلك طوله ٥–٦ سم .

– صل طرفي السلكين بطرفي جهاز الفولتميتر.

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

– انقل إلى أحد الكأسين الزجاجيين ١٠٠ مليلترا من محلول كبريتات النحاس وإلى الآخر ١٠٠ مليلترا من محلول كبريتات الخارصين.

– انقل قضيب النحاس إلى كأس محلول كبريتات النحاس وقضيب الخارصين إلى كأس محلول كبريتات الخارصين.

– ضع محلول كلوريد البوتاسيوم في القنطرة الملحية وسد طرفيها بالصوف الزجاجي .

– ضع القنطرة الملحية للتوصيل بين نصفي الخلية.

– انتظر قليلاً ، ثم إقرأ جهد الخلية من خلال جهاز الفولتميتر .

– استبدل الفولتميتر بلمبة صغيرة.

– ماذا يحدث للون كبريتات النحاس؟

– ماذا يحدث للون قضيب الخارصين؟

– هل هناك سريان للتيار الكهربائي ؟

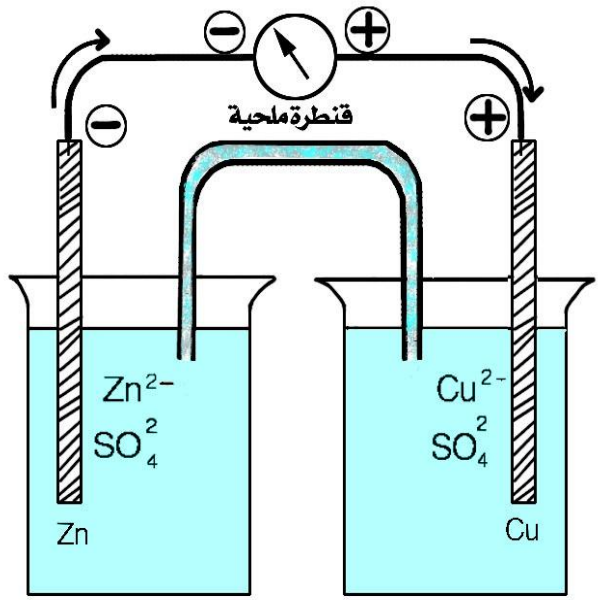
– هل ستضيء اللمبة ؟

– كم قيمة قراءة جهاز الفولتميتر ؟

– ماذا يحدث ؟

– هل هناك إنتاج للكهرباء ؟

– كم جهد الخلية؟ وهل هو موجب أم سالب ؟



تركيب خلية الخارصين – النحاس الجلفانية

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (٨) فحص بطاريات الرصاص

الأهداف

- تجري تجربة تفحص فيها بطاريات الرصاص.
- تتعرف على درجة استهلاك بطاريات الرصاص .

الأدوات والمواد المطلوبة

بطارية رصاص جيدة، بطارية رصاص مستخدمة، بطارية رصاص مستهلكة تماماً، جهاز الهيدرومتر الخاص بالبطاريات، جهاز فولتميتر .

مبدأ التجربة

يستعمل محلول حمض الكبريتيك المخفف ٣٠٪ وزناً في غمر أقطاب البطاريات (بطاريات رصاص)، ويعتبر الحمض أساساً لتفاعلات الخلية وإنتاج الطاقة الكهربية حسب المعادلات الآتية :

أكسدة $Pb_{(s)} + SO^{2-}_{4(aq)} \longrightarrow PbSO_{4(s)} + 2\bar{e}$

اختزال $PbO_{2(s)} + 4H^{+} + SO^{2-}_{4(aq)} + 2\bar{e} \longrightarrow PbSO_{4(s)} + 2H_2O_{(l)}$

كلي $Pb_{(s)} + PbO_{2(s)} + 2H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow 2PbSO_{4(s)} + 2H_2O_{(l)}$

تعتمد كفاءة البطارية على تركيز حمض الكبريتيك المستخدم فيها، ويستدل من كثافة الحمض في البطارية على درجة استهلاكها، فالبطارية المستهلكة تماماً تكون كثافة محلول الحمض فيها قريبة من كثافة الماء (١جم / مل).

أما إذا كانت البطارية جيدة فإن كثافة محلول الحمض تكون قريبة من ١,٢٨ جرام/مل ، وكلما أبتعدت عن هذه القيمة تكون دالة على إستخدامها .

ويستخدم لقياس كثافة الحمض جهاز الهيدرومتر .

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

الخطوات

١- باستخدام جهاز فولتميتر قس جهد كل من البطاريات الثلاث . ثم دون قراءة الجهاز .

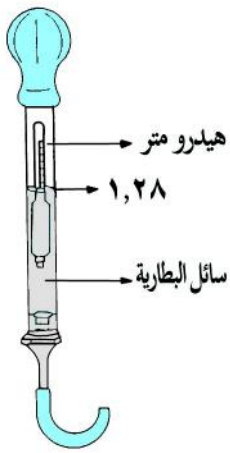
٢- انزع أغطية حجرات (خلايا) البطاريات الثلاث .

٣- ادخل طرف جهاز الهيدرومتر في إحدى خلايا إحدى البطاريات، اسحب كمية كافية من محلول الحمض من البطارية، ثم دون قراءة الهيدرومتر .

٤- أفرغ جهاز الهيدرومتر من محلول الحمض .

٥- كرر الخطوة رقم (٣) في كل من البطاريتين الأخريين .

٦- قس كثافة الماء وذلك بإدخال طرف جهاز الهيدرومتر في كأس به ماء مقطر، اسحب كمية من الماء، ثم دون قراءة الجهاز .



تركيب جهاز الهيدرمتر

المشاهدة

رقم البطارية	نوعها	قراءة الفولتميتر	قراءة الهيدرومتر
١	جيدة		
٢	مستخدمة		
٣	مستهلكة جداً		
الماء	الماء	.....	١ جرام / مل

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (٩) الخلايا الإلكتروليتية

تفاعلات الأكسدة والاختزال بتأثير التيار الكهربي . التحليل الكهربي .

الهدف

– دراسة خلية التحليل الكهربي للماء كمثال للخلايا الإلكتروليتية . التي تتم فيها التفاعلات تحت تأثير تيار خارجي .

الأدوات والمواد المطلوبة

- جهاز هوفمان للتحليل الكهربي للماء .
- ماء مقطر .
- حمض كبريتيك مركز .
- بطارية .
- منظم كهربائي .

مبدأ التجربة

التحليل الكهربي للماء في خلية أقطابها من البلاتين وتحتوي قليلاً من حمض الكبريتيك، وتتغذى بتيار كهربي من مصدر خارجي تكون فيها التفاعلات الآتية :

أكسدة $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e$

$E^\circ = 1.23$ Volt

إختزال $4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2 \quad E^\circ = 0.0$ Volt

$2H_2O \longrightarrow O_2 + 2H_2$

$\Delta E^\circ = 1.23$ Volt

من هذه التفاعلات يمكن استنتاج الآتي :

يكون جهد الخلية :

جهد الخلية = $E_{(\text{كاثود})} - E_{(\text{أنود})}$

جهد الخلية = ١,٢٣ – صفر

جهد الخلية = ١,٢٣ فولت

ولكي تعمل هذه الخلية يجب أن يطبق فرق جهد مقداره أكبر بقليل من ١,٢٣ فولت .

نواتج التحليل الكهربي :

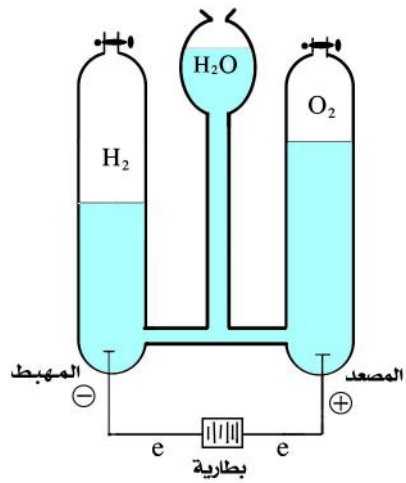
– غاز الأوكسجين ويتصاعد عند الكاثود .

– غاز الهيدروجين ويتصاعد عند الأنود .

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

الخطوات

١- ركِّب الجهاز كما هو مبين بالشكل.



شكل (٣) جهاز هوفمان للتحليل الكهربائي للماء

٢- املأ الجهاز بالماء المقطر المحمض بقطرات من حمض الكبريتيك المركز .

٣- أغلق الدائرة الكهربية من خلال تطبيق جهد أقل من ١,٢٣ فولت وبمساعدة منظم الجهد الكهربي.
- ماذا تلاحظ؟

٤- زد قيمة الجهد المطبق قليلاً بحيث يكون أكبر من ١,٢٣ فولت. ماذا تلاحظ؟

٥- استمر في التحليل عند الجهد في (٤) . ودون ملاحظاتك.
- ما اسم الغازين المتصاعدين .
- ماذا تلاحظ .
- ماذا تستنتج .

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (١٠) التمييز بين الجلوكوز والفركتوز

الهدف

- تجري تجربة تميز من خلالها بين الجلوكوز والفركتوز .

الأدوات والمواد المطلوبة

- محلول سكر جلوكوز ١٥٪ .
- محلول سكر فركتوز ١٥٪ .
- محلول بندكت أو فهلنج .
- ماء مقطر .
- حمام مائي .
- أنابيب اختبار .
- موقد بنزن .

الخطوات

١ – ضع (٣ مل) من محلول جلوكوز في أنبوبة اختبار .

٢– أضف اليها (٣مل) من محلول بندكت أوفهلنج .

٣– ضع (٣ مل) من محلول الفركتوز في أنبوبة أخرى وأضف(٣ مل) من محلول بندكت أو فهلنج .

٤– ضع الأنبوبتين في حمام مائي لمدة (٥ دقائق) .

- ماذا تلاحظ؟
- ما أثر محلول بندكت أو فهلنج في الجلوكوز؟
- ما أثر محلول بندكت أو فهلنج في الفركتوز؟
- أي من نوعي السكر الأحادي يحتوي تركيبه على مجموعة الألدهيد الوظيفية؟
- أي منهما يحتوي على مجموعة الكيتون الوظيفية؟
- ماذا تستنتج من النشاط؟

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (١١) الكشف عن السكر في البول

الهدف

- تجري تجربة تكشف فيها عن السكر في البول .

الأدوات والمواد المطلوبة

- أربع عينات من البول إحداها عينة سليمة، توضع في ٤ أنابيب اختبار مرقمة من (١) إلى (٤) .
- محلول بندكت أو فهلنج ، – حمام مائي – ماسك ، – ٤ أنابيب اختبار مرقمة من (١) إلى (٤) – موقد بنزن .

الخطوات

١ – ضع (٣ مل) من كل عينة من البول في الأنبوبة التي يماثل رقمها رقم العينة .

٢– أضف إلى كل أنبوبة (٥ مل) من محلول بندكت أو فهلنج .

٣– سخن الأنابيب في حمام مائي .

– دون ملاحظاتك واستنتاجاتك في جدول كالآتي :

رقم العينة	المشاهدة	الاستنتاج
١		
٢		
٣		
٤		

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

٤- قارن ملاحظاتك بالجدول التالي ، ومن ثم دون استنتاجك .

اثر البول في محلول بندكت	حـــــالـة الشـــــخص
١- لم يحدث أي أ ثر	سليم
٢- يتكون راسب أخضر	مصاب بدرجة خفيفة
٣- يتكون راسب أصفر	مصاب بدرجة متوسطة
٤- يتكون راسب أحمر	مصاب بدرجة عالية

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (١٢) التمييز بين المالتوز والسكروز

الهدف

- تجري تجربة تميز فيها بين سكري المالتوز والسكروز .

الأدوات والمواد المطلوبة

- محلول مركز من السكروز .
- محلول مركز من المالتوز .
- محلول بندكت أو فهلنج .
- حمام مائي .
- أنابيب اختبار .
- ماسك .
- موقد بنزن .

الخطوات

١ – ضع (٣ مل) من محلول السكروز في أنبوبة اختبار ثم أضف اليها (٢ مل) من محلول بندكت أو فهلنج .

٢– ضع (٣ مل) محلول المالتوز في أنبوبة اختبار أخرى وأضف إليها (٣ مل) من محلول بندكت أو فهلنج .

٣– سخن المحلولين في حمام مائي لمدة (٥ دقائق) .

٤– دون ملاحظاتك ؟

٥– ماذا تستنتج ؟

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (١٣) الكشف عن الكربوهيدرات والبروتينات

الهدف

– تجري تجربة تكشف فيها عن الكربوهيدرات ، والبروتينات .

الأدوات والمواد المطلوبة

محلول سكر، زلال البيض، ماء مقطر، حمض كبريتيك مركز، حمض نيتريك مركز، محلول أمونيا، محلول الفينولفثالين، أنابيب اختبار، ماسك أنابيب.

الخطوات

أ – الكشف عن الكربوهيدرات :

١ – ضع (١ مل) من محلول سكر في أنبوبة اختبار ، ثم أضف إليه (١مل) محلول الفينولفثالين ورج الخليط جيداً .

٢– أضف(١ مل) حمض كبريتيك مركز باحتراس على جدار الأنبوبة.

– ماذا تلاحظ؟

٤– رج الخليط جيداً .

– دون ملاحظاتك .

– ماذا تستنتج ؟

ب – الكشف عن البروتينات :

١ – ضع (١ مل) من زلال البيض في أنبوبة اختبار ، وأضف إليه بضع قطرات حمض نيتريك مركز.

– ماذا تلاحظ؟

٢– أضف قليلاً من هيدروكسيد الأمونيوم إلى الأنبوبة .

– ماذا تلاحظ؟

– ماذا تستنتج ؟

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (١٤) التحليل المائي للزيوت والدهون في الوسط القلوي

الهدف

– تجري تجربة تبين فيها التحليل المائي للزيوت والدهون في الوسط القلوي .

الأدوات والمواد المطلوبة

محلول هيدروكسيد الصوديوم أو (البوتاسيوم) (١٥٪) ، إيثانول، ماء مقطر ، محلول مشبع من كلوريد الصوديوم، زيت طعام ، زبدة، أنابيب اختبار ، كأسان صغيران، موقد بنزن، ماسك .

الخطوات

١– ضع (١ مل) من الزيت و (٢مل) إيثانول و (٤مل) محلول هيدروكسيد الصوديوم.

٢– سخن الأنبوبتين في لهب بنزن مع الرج لمدة (٥ دقائق).

٣– صب محتويات الأنبوبة بعد تسخينها إلى كأس صغير به (٥مل) من محلول كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) المشبع.

– دون ملاحظاتك؟

٤– ضع قليلاً من المادة الطافية في أنبوبة اختبار، وأضف إليها قليلاً من الماء المقطر ، ثم رج بشدة .

– دون ملاحظاتك

– ماذا تستنتج ؟

٥– كرر الخطوات (١–٤) مع استبدال زيت الطعام بالزبدة.

– ماذا تستنتج ؟

تتحلل الجليسريدات في وسط قلوي إلى .....

و.....

و .....

ولهذا تسمى هذه العملية بالتصبن.

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (١٥) تحضير بوليمير

الهدف

– تجري تجربة تحضر فيها البوليميرات .

الأدوات والمواد المطلوبة

- صمغ الأوراق البيضاء .
- بوراكس .
- أربعة كاسأت ورقية .
- كأسان زجاجيان واسعان .
- ملعقة .
- أنبوبة إسطوانية مدرجة (١٠ مل) .
- أنبوبة إسطوانية مدرجه (١٠٠ مل) .

الخطوات

١ – اخلط ٦٠ مل من صمغ الورق مع ٦٠ مل ماء في كأس زجاجي .

٢– صب ٣٠ مل من هذا الخليط إلى كل من الأربعة الكؤوس الورقية .

٣– حضر محلول البوراكس عن طريق خلط ٥ جم من البوراكس مع ١٠٠ مل ماء مع التحريك وذلك في كأس عريض آخر.

٤– أضف ٥ مل من محلول البوراكس إلى أحد الكوؤس الأربعة التي تحتوي على الصمغ، ثم ١٠ مل بوراكس إلى الكأس الثاني، و١٥مل إلى الثالث و٢٠مل بوراكس إلى الكأس الرابع، وحرك الخليط في كل حالة وأعجنه بأصابعك حتى يصير ناعماً .

٥– خذ محتويات كل كأس على حده واسحبه بقدر الإمكان .

– ماذا تلاحظ ؟

– ماذا تستنتج ؟

التحليل

١– في أي الكؤوس تمكنت من السحب أطول .....؟ لماذا ؟

٢– هل تعتقد أن إضافة أقل من ٥ مل

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

من محلول البوراكس أو أكثر من ٢٠ مل من محلول البوراكس سيمكنك من سحب أطول.....؟

٣- هل ستختلف النتائج لو لم تضف ماء إلى الصمغ من البداية؟

حاول تكرار النشاط السابق ولكن بدون استخدام ماء في البداية، ثم وضح أي نوع من البوليمير نتج عن ذلك.

- سجل ملاحظاتك .

ماذا تستنتج ؟

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (١٦) ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي

الهدف

– تجري تجربة تقيس فيها نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي.

الأدوات والمواد المطلوبة

- دورق مخروطي ٢٥٠ مل.
- وعاء زجاجي صغير.
- كأس زجاجي.
- هيدروكسيد الصوديوم.
- زيت معدني.
- قمع.
- غطاء ذو فتحتين.
- أنابيب توصيل بلاستيكية .
- أنابيب توصيل زجاجية .
- ماء.

الخطوات

١ – جهز الأدوات المطلوبة .

٢ – أدخل الوعاء الزجاجي فارغاً إلى داخل الدورق المخروطي بحيث تكون فوهة الوعاء إلى أعلى.

٣ – ضع قمع على فوهة الدورق بحيث تكون أنبوبة القمع موجهة نحو فوهة الوعاء.

٤ – ضع كمية قليلة من (6M NaOH)، في الوعاء الزجاجي بحرص ومن خلال القمع وتوقف عن الصب عندما يشغل (NaOH) ثلاثة أرباع الوعاء الزجاجي.

٥– صب كمية من الزيت المعدني إلى الوعاء الزجاجي حتى تتكون طبقة رقيقة من الزيت فوق هيدروكسيد الصوديوم سمكها حوالي (١ مم).

٦– أبعد القمع ، ثم ضع غطاءاً ذو فتحتين على فوهة القمع مرورا بفتحتين عليهما أنبوبتين قصيرتين من الزجاج وتكون الأنبوبة A موصلة بأنبوب مطاط طويلة موصلة بدورها بأنبوبة زجاجية طولها مابين (٦٠ – ٧٥ سم) ويكون الطرف الآخر للأنبوبة أسفل سطح الماء في الكاس .

٧– عندما تكون أنبوبة المطاط القصيرة

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

المتصلة بالثقب A مفتوحة فان الدورق المخروطي يكون مملوءاً بالهواء الجوي عند الضغط المعتاد .

٨- أغلق الأنبوبة المطاطية القصيرة .

٩- حاول إمالة الدورق حتى ينقلب الوعاء الزجاجي وتنسكب المادة التي بداخله (NaOH) إلى قاع الدورق ، ثم رج الدورق بلطف (امسك الدورق باصابعك وليس براحة يدك حتى لاتنتقل حرارة من يدك إلى الدورق أثناء الرج) .

١٠- حاول أثناء التجربة أن تكون الأنبوبة الزجاجية (B) عمودية ولا تجعلها تميل في أي لحظة ولا تجعل طرفها يخرج من تحت سطح الماء .

١١- استمر في الرج مع ملاحظة التغير في مستوى الماء في الأنبوبة B

١٢- انتظر دقائق قليلة ، ثم استمر في رج الدورق بلطف حتى يتوقف التغير في مستوى ارتفاع الماء في الأنبوبة .

١٣- استخدم مسطرة في قياس المسافة بين مستوى الماء في الكأس ومستواه في الأنبوبة الزجاجية (B) .

- دون البيانات .

التحليل

* كلما تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع هيدروكسيد الصوديوم يحصل انخفاض في الضغط داخل الدورق المخروطي مما يؤدي إلى ارتفاع الماء داخل الأنبوبة (B) .

* يتم حساب الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون كا لآتي :

يتم قياس مقدار الارتفاع في الماء ، ثم يتم تحويله إلى مم زئبق (mm Hg) كما يأتي :

الضغط الجزئي (mm Hg) =

$$(؟)\ mm\ H_2O \times \frac{1\ mm\ Hg}{13.6\ mm\ H_2O}$$

حيث (؟) تمثل القيمة التي يتم قياسها = ارتفاع الماء في الأنبوبه (B) .

* حساب نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو :

نسبة (CO_2) في الجو =

$$\frac{\text{الضغط الجزئي لـ } CO_2}{\text{الضغط الجوي أثناء التجربة}} \times ١٠٠$$

$$\% CO_2 = \frac{mm\ Hg\ CO_2}{\text{ض الجوي } mm\ Hg} \times ١٠٠$$

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

– هل نسبة CO_2 في الجو طبيعية أم لا ؟ – سجل ملاحظاتك واستنتاجاتك .

الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

نشاط (١٧) قياس نسبة ثاني اكسيد الكربون في هواء الزفير

الهدف

– تجري تجربة تقيس فيها نسبة ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير .

الأدوات والمواد المطلوبة

- دورق مخروطي ٢٥٠ مل.
- وعاء رصاص صغير.
- كأس زجاجي .
- هيدروكسيد الصوديوم.
- زيت معدني .
- قمع.
- غطاء ذو فتحتين.
- أنابيب توصيل بلاستيكية .
- أنابيب توصيل زجاجية .
- ماء.

الخطوات

١ – جهز الأدوات المطلوبة .

٢ – ضع حرف الأنبوب B داخل الكأس أسفل سطح الماء.

٣– انفخ في الماصة المتصلة بالأنبوب (A) .

٤– أغلق فوهة الماصة باصبعك، ثم خذ نفساً طويلاً وبعد ذلك انفخ في الماصة (لاتدع الهواء يدخل الماصة أو داخل الدورق) .

٥– كرر العمل ٦ أو ٨ مرات ، يتم هذا العمل ليحل هواء الزفير محل الهواء الجوي داخل الدورق .

٦– اقفل الأنبوب (A) كما حدث في النشاط (١٣) .

٧– كرر الخطوات (٩ – ١٣) في النشاط (١٣) .

* لحساب نسبة CO_2 في هواء الزفير:

الضغط الجزئي لـ (CO_2) = ارتفاع عمود الماء $mm\ H_2O$ / 13.6

$$\frac{mm\ H_2O}{13.6} = mm\ Hg\ CO_2 \text{ ض}$$

$$CO_2 \text{ نسبة} = \frac{mm\ Hg\ CO_2 \text{ ض}}{mm\ Hg \text{ ض جو}} \times ١٠٠$$

– سجل ملاحظاتك.

– ماذا تستنتج ؟

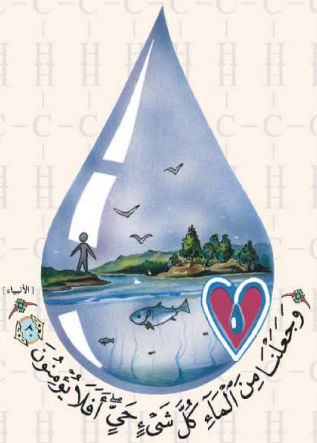
http://www.e-learning-moe.edu.ye/

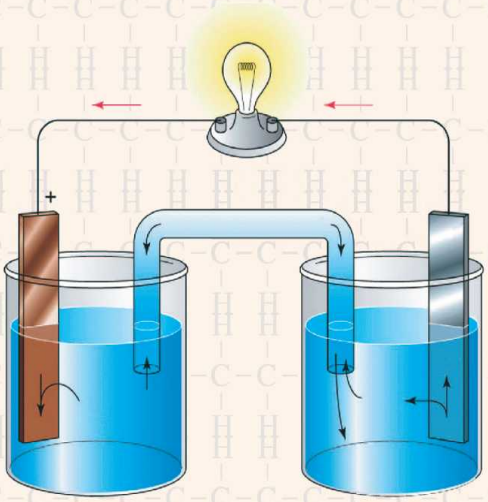
الاستنتاج

http://www.e-learning-moe.edu.ye/

تم بحمد الله

http://www.e-learning-moe.edu.ye/





الجمهورية اليمنية
المؤسسة العامة لطباعة الكتاب المدرسي